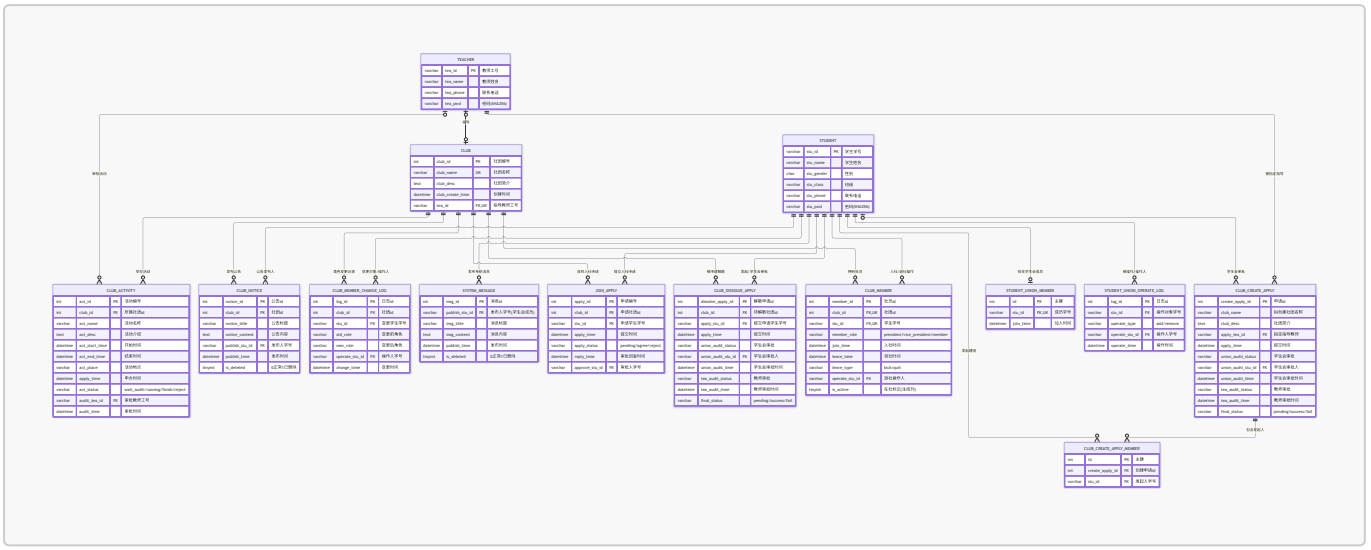
学生社团管理系统 — ER 图设计文档

1 总 ER 图（全局视图）

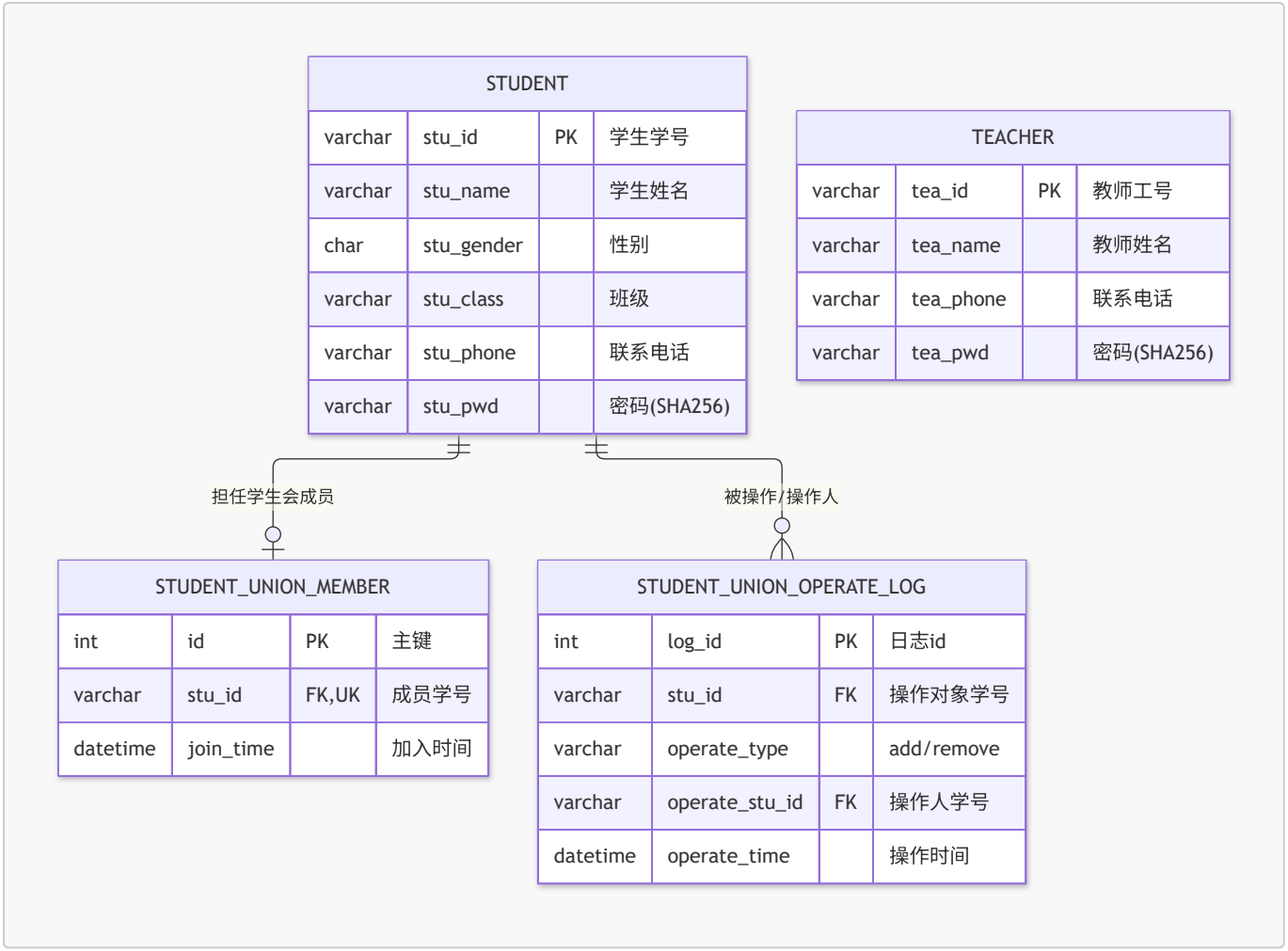


总图说明：

1. SYSTEM_MESSAGE 由学生会成员（publish_stu_id → student）手动编辑发布，面向全体用户（学生/教师）可见，无逐人接收记录与已读状态；
2. CLUB_MEMBER 的 is_active 为生成列（在社为1、退社为NULL），配合唯一索引 uk_club_stu（同社团唯一在社）与 uk_stu_active（学生全库唯一在社，即单社团归属）；
3. 同一实体对之间的多条外键（如 STUDENT—CLUB_MEMBER 的 stu_id 与 operate_stu_id）在图中合并为一条联系线，精确基数见第 4 节联系与基数说明表。

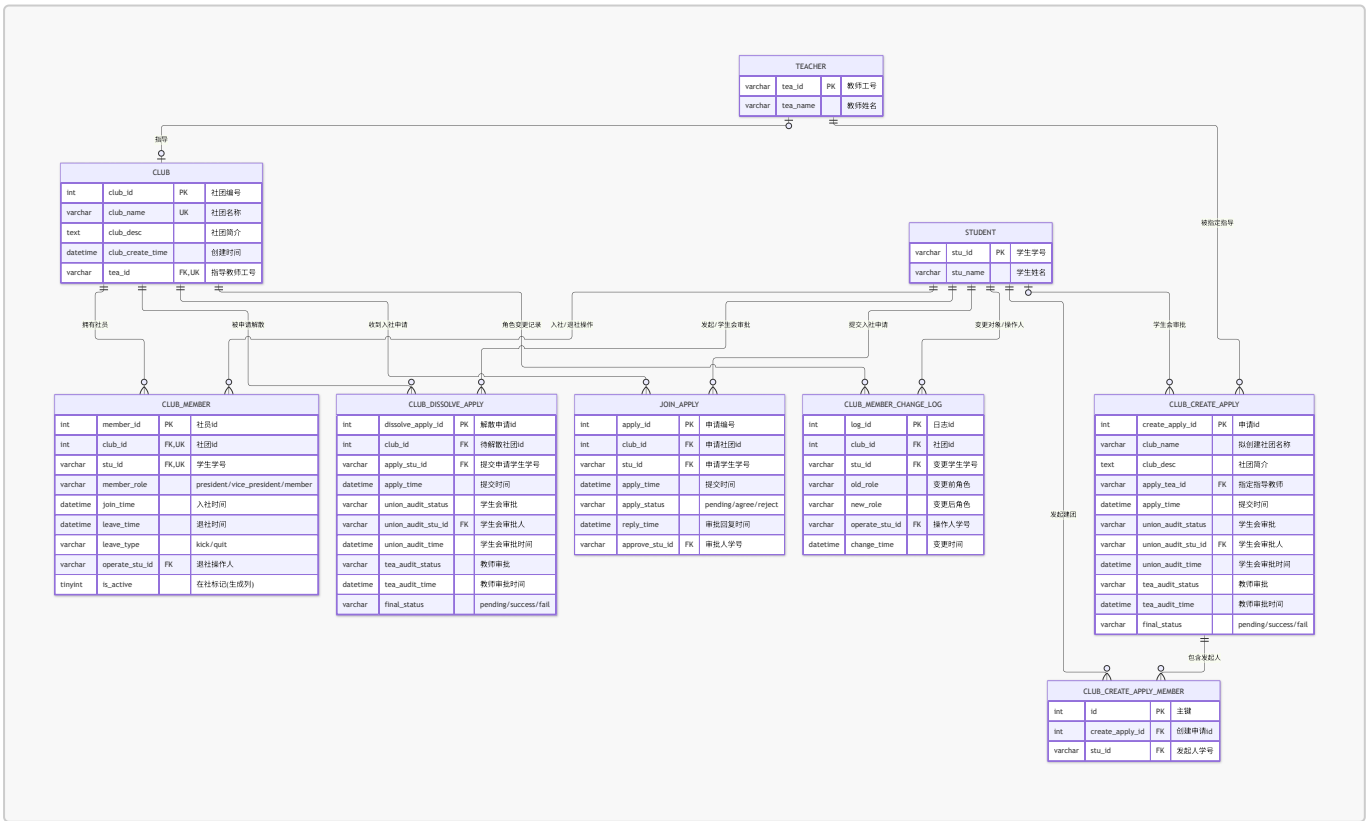
2 子系统（模块）ER 图

2.1 模块 A：用户与权限管理（学生 / 教师 / 学生会）



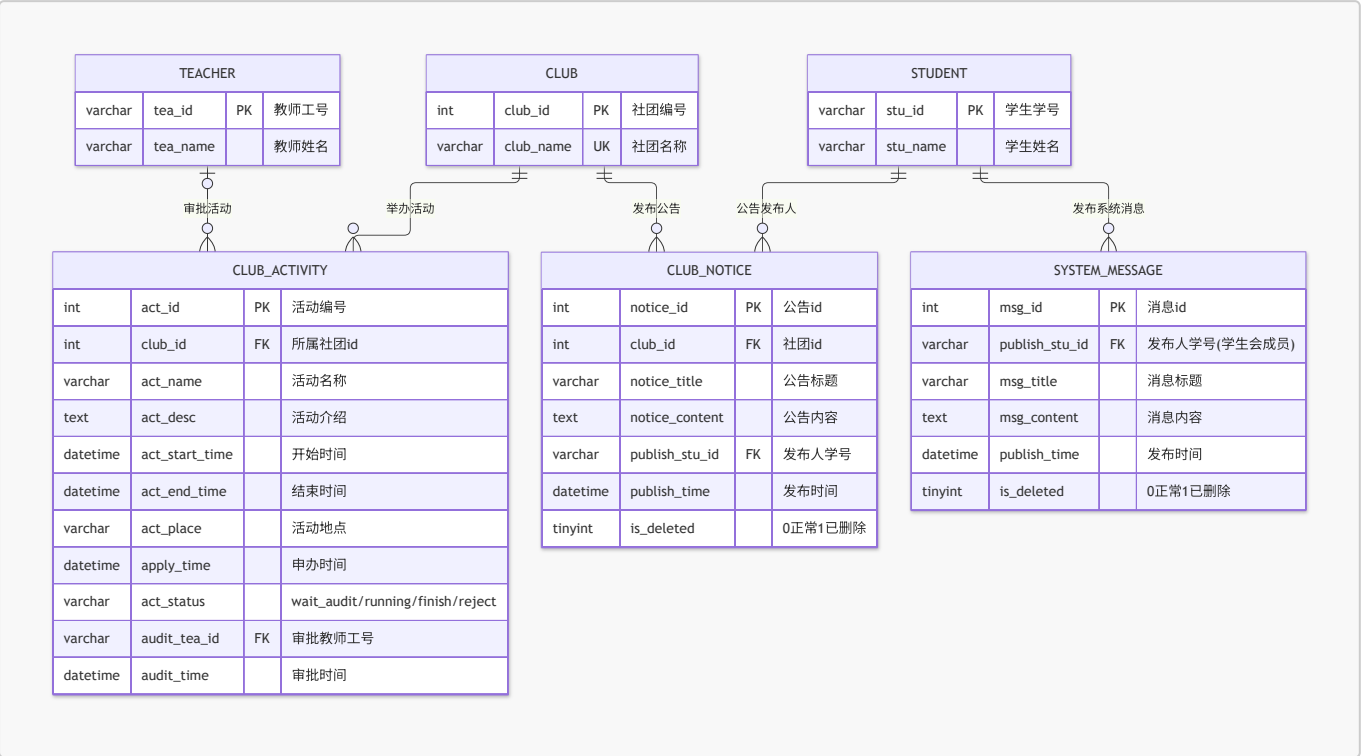
> 说明：学生会成员表仅保存当前有效成员（stu_id 唯一）；成员新增/移除全部写入操作日志，实现"学生会成员变动永久留存"（需求 4.3.3）。

2.2 模块 B：社团生命周期管理（建团 / 入社 / 退社 / 角色 / 解散）



> 说明：本模块覆盖需求第 5 章全部闭环流程——建团双审批通过后由后端事务调用存储过程 sp_create_club 创建社团并录入 5 名发起人；入社审批由 trg_join_apply_audit 联动；解散申请提交与解散执行分别由 sp_submit_dissolve_apply、sp_dissolve_club 处理。

2.3 模块 C：活动、公告与消息通知



> 说明：活动仅由所属指导教师单独审批（需求约束6）；SYSTEM_MESSAGE 由学生会成员手动编辑发布（publish_stu_id 外键记录发布人），面向全体用户可见。

3 实体清单（14 张表）

#	实体	表名	主键	外键	说明
1	学生	student	stu_id	—	系统用户（学生），密码存 SHA-256 哈希
2	教师	teacher	tea_id	—	系统用户（指导教师），密码存 SHA-256 哈希
3	学生会成员	student_union_member	id	stu_id → student	仅存当前有效成员，stu_id 唯一
4	学生会	student_union_operate_log	log_id	stu_id、operate_stu_id → student	成员增删永久留痕

#	实体	表名	主键	外键	说明
	操作日志				
5	社团	club	club_id	tea_id → teacher	club_name、tea_id 均唯一；解散即删除
6	社团社员	club_member	member_id	club_id → club；stu_id、operate_stu_id → student	生成列 is_active + 唯一键：uk_club_stu（同社团唯一在社）、uk_stu_active（学生单社团）
7	角色变更日志	club_member_change_log	log_id	club_id → club；stu_id、operate_stu_id → student	晋升/降级/换届永久追溯
8	入社申请	join_apply	apply_id	club_id → club；stu_id、approve_stu_id → student	审批同意由触发器联动入社；记录审批人
9	建团申请	club_create_apply	create_apply_id	apply_tea_id → teacher；union_audit_stu_id → student	双审批状态 + 最终状态
10	建团发起人	club_create_apply_member	id	create_apply_id → club_create_apply；stu_id → student	5 名发起人明细
11	解散申请	club_dissolve_apply	dissolve_apply_id	club_id → club；apply_stu_id、union_audit_stu_id → student	双审批，通过后由 sp_dissolve_club 执行删除
12	社团活动	club_activity	act_id	club_id → club；audit_tea_id → teacher	仅教师单审，无学生会环节

#	实体	表名	主键	外键	说明
13	社团公告	club_notice	notice_id	club_id → club；publish_stu_id → student	管理层发布/编辑，删除为软删除，记录发布人
14	系统消息	system_message	msg_id	publish_stu_id → student	学生会成员手动发布/编辑，删除为软删除，面向全体用户可见

4 联系与基数说明

联系	实现字段	基数	说明
学生—学生会成员	student_union_member.stu_id	学生 0..1 : 成员 1	stu_id 唯一，一名学生至多一条在任成员记录
学生—学生会操作日志	log.stu_id（被操作）、log.operate_stu_id（操作人）	学生 1 : 日志 0..n	成员增删操作留痕
教师—社团	club.tea_id	教师 0..1 : 社团 0..1	uk_tea_id 一名教师至多指导一个社团；tea_id 可空（解散后随删除释放）
社团—社员	club_member.club_id	社团 1 : 社员 0..n	含历史退社记录
学生—社员（入社）	club_member.stu_id	学生 1 : 社员 0..n	uk_stu_active 保证在社记录全库唯一（学生单社团）
学生—社员（退社操作）	club_member.operate_stu_id	学生 0..1 : 社员 0..n	踢出为管理层、主动退社为学生本人；可空
社团—角色变更日志	log.club_id	社团 1 : 日志 0..n	晋升/降级/换届留痕
学生—角色变更日志	log.stu_id（变更对象）、log.operate_stu_id（操作人）	学生 1 : 日志 0..n	—
社团—入社申请	join_apply.club_id	社团 1 : 申请 0..n	—
学生—入社申请	join_apply.stu_id	学生 1 : 申请 0..n	防重复提交由 sp_submit_join_apply 校验

联系	实现字段	基数	说明
学生—入社申请（审批）	join_apply.approve_stu_id	学生 0..1 : 申请 0..n	记录审批人（正/副社长），可空
教师—建团申请	apply.apply_tea_id	教师 1 : 申请 0..n	仅未绑定社团的教师可被选择（代码校验）
学生—建团申请（审批）	apply.union_audit_stu_id	学生 0..1 : 申请 0..n	可空（学生会尚未审批时）
建团申请—发起人	member.create_apply_id	申请 1 : 发起人 0..n	5 人建团（人数由代码校验）
学生—建团发起人	member.stu_id	学生 1 : 发起人明细 0..n	—
社团—解散申请	dissolve.club_id	社团 1 : 申请 0..n	—
学生—解散申请（发起）	dissolve.apply_stu_id	学生 1 : 申请 0..n	仅社长可发起（代码校验）
学生—解散申请（审批）	dissolve.union_audit_stu_id	学生 0..1 : 申请 0..n	可空（学生会尚未审批时）
社团—活动	activity.club_id	社团 1 : 活动 0..n	—
教师—活动（审批）	activity.audit_tea_id	教师 0..1 : 活动 0..n	可空（尚未审批时）
社团—公告	notice.club_id	社团 1 : 公告 0..n	—
学生—公告（发布）	notice.publish_stu_id	学生 1 : 公告 0..n	记录发布人、发布时间
学生—系统消息（发布）	system_message.publish_stu_id	学生 1 : 消息 0..n	仅学生会成员可发布（代码校验），全员可见